# Advanced python exercise:

1405.7.02

01-Public and private attribute and methods

## تمرین ۱ :کلاس دانش‌آموز

کلاسی با نام `Student`ایجاد کنید.

موارد موردنیاز:

1. یک ویژگی عمومی با نام `name`تعریف کنید.
2. یک ویژگی خصوصی‌سبک با نام `age__`تعریف کنید.
3. برای ویژگی `age__`یک متد دریافت‌کننده و یک متد تنظیم‌کننده ایجاد کنید.
4. شیئی با نام `student1`ایجاد کنید.
5. نام دانش‌آموز را برابر با `"Ali"`و سن او را برابر با `18`قرار دهید.
6. نام و سن دانش‌آموز را چاپ کنید.

## تمرین ۲ :کلاس خودرو

کلاسی با نام `Car`ایجاد کنید.

موارد موردنیاز:

1. یک ویژگی عمومی با نام `color`تعریف کنید.
2. یک ویژگی خصوصی‌سبک با نام `model__`تعریف کنید.
3. برای ویژگی `model__`یک متد دریافت‌کننده و یک متد تنظیم‌کننده ایجاد کنید.
4. یک متد عمومی با نام `start()`اضافه کنید که عبارت `"Car started"`را چاپ کند.
5. شیئی با نام `car1`ایجاد کنید.
6. رنگ خودرو را برابر با `"Red"`و مدل آن را برابر با `"Toyota"`قرار دهید.
7. رنگ و مدل خودرو را چاپ کنید و متد `start()`را فراخوانی کنید.

# تمرین ۳ :حساب بانکی

کلاسی با نام `BankAccount`ایجاد کنید.

موارد موردنیاز:

1. یک ویژگی عمومی با نام `owner`تعریف کنید.
2. یک ویژگی خصوصی‌سبک با نام `__balance`تعریف کنید و مقدار اولیهٔ آن را `0`قرار دهید.
3. یک متد دریافت‌کننده با نام `get_balance()`ایجاد کنید.
4. متدی با نام `deposit(amount)`ایجاد کنید که مبلغ دریافتی را به موجودی حساب اضافه کند.
5. یک شیء برای شخصی با نام `"Sara"`ایجاد کنید.
6. ابتدا مبلغ `500`و سپس مبلغ دیگری برابر با `200`به حساب واریز کنید.
7. نام صاحب حساب و موجودی نهایی آن را چاپ کنید.

# تمرین ۴ :کلاس مستطیل

کلاسی با نام `Rectangle`ایجاد کنید.

موارد موردنیاز:

1. یک ویژگی عمومی با نام `color`تعریف کنید.
2. دو ویژگی خصوصی‌سبک با نام‌های `__width`و `__height`تعریف کنید.
3. برای هر دو ویژگی خصوصی‌سبک، متدهای دریافت‌کننده و تنظیم‌کننده ایجاد کنید.
4. متدی با نام `calculate_area()`ایجاد کنید که مساحت مستطیل را محاسبه کرده و برگرداند.
5. مستطیلی با عرض `5`و ارتفاع `4`ایجاد کنید.
6. رنگ و مساحت مستطیل را چاپ کنید.

فرمول محاسبهٔ مساحت:

```
area = width * height
```

# تمرین ۵ :کلاس کارمند

کلاسی با نام `Employee`ایجاد کنید.

موارد موردنیاز:

1. یک ویژگی عمومی با نام `name`تعریف کنید.
2. دو ویژگی خصوصی‌سبک با نام‌های `__salary`و `__employee_id`تعریف کنید.
3. برای هر دو ویژگی خصوصی‌سبک، متد دریافت‌کننده ایجاد کنید.
4. برای ویژگی `__salary`یک متد تنظیم‌کننده ایجاد کنید.
5. متدی با نام `display_info()`ایجاد کنید که نام، شناسه و حقوق کارمند را چاپ کند.
6. کارمندی با نام `"Reza"`، شناسهٔ `101`و حقوق `3000`ایجاد کنید.
7. با استفاده از متد تنظیم‌کننده، حقوق کارمند را به `3500`افزایش دهید.
8. اطلاعات کارمند را نمایش دهید.